

הגדרה 1: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, כאשר $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ או $\mathbb{F} = \mathbb{C}$. אז מכפלה פנימית על V היא העתקה המתאימה לכל זוג וקטורים $x, y \in V$ סקלר, שיסומן (x, y) ויקרא **המכפלה הפנימית** של x ו- y , אם מתקיים

$$(x, y, z) = (x, z) + (y, z) \quad \text{לכל } x, y, z \in V \quad (\text{א})$$

$$(x, y) = \overline{(y, x)} \quad \text{לכל } x, y \in V \quad (\text{ב}) \quad \text{כאשר } \mathbb{F} = \mathbb{R} \text{ } (x, y) = (y, x).$$

$$(\alpha x, y) = \alpha(x, y) \quad \text{לכל } x, y \in V \text{ ולכל } \alpha \in \mathbb{F} \quad (\text{ג})$$

$$(x, x) \geq 0 \quad \text{לכל } x \in V, \text{ ושוויון מתקיים אם } x = 0 \quad (\text{ד})$$

הגדרה 2: מרחב וקטורי V שמוגדרת בו מכפלה פנימית נקרא **מרחב מכפלה פנימית** (ממ"פ).
משפט 1:

$$(x, y + z) = (x, y) + (x, z) \quad \text{לכל } x, y, z \in V \quad (\text{א})$$

$$(x, \alpha y) = \overline{\alpha}(x, y) \quad \text{לכל } x, y \in V \text{ ולכל } \alpha \in \mathbb{F} \quad (\text{ב})$$

$$(x, 0) = (0, x) = 0 \quad \text{לכל } x \in V \quad (\text{ג})$$

הגדרה 3: יהיה V מרחב מכפלה פנימית. נאמר ש- $v, w \in V$ אורתוגונליים אם הם מקיימים $(v, w) = 0$.

הגדרה 4: יהיה V מרחב מכפלה פנימית. תהיה W תת-קבוצה לא ריקה של V (לא דווקא תת-מרחב). נגדיר קבוצה חדשה

$$W^\perp = \{v \in V \mid (v, w) = 0, \forall w \in W\}$$

הקבוצה החדשה הזאת נקראת **המשלים הניצב (אורתוגונלי)** של W .

הגדרה 5: תהיה $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ תת קבוצה סופית של מרחב וקטורי V אשר מקיימים $(u_i, u_j) = 0$ לכל $i \neq j$ ו- $(u_i, u_i) = 1$ לכל $1 \leq i \leq n$. קבוצה כזאת נקראת קבוצה אורתונורמלית.

הגדרה 6: יהיה V מרחב מכפלה פנימית. **הנורמה** של וקטור $x \in V$ מוגדרת באופן הבא

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}$$

הגדרה 7: וקטור $x \in V$ יקרא וקטור יחידה אם הוא מקיים $\|x\| = 1$.

1. (א) יהיה $V = \mathbb{R}^2$. הוכח כי ההעתקה הבאה

$$(x, y) = x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_2y_2$$

הינה מ"פ ב- V .

(ב) האם ההעתקה

$$((a_1, a_2, a_3), (b_1, b_2, b_3)) = a_1b_1 + a_2b_2 + a_1b_3$$

מהווה מ"פ ב- $\mathbb{R}^3$?

פתרון:

(א) נבדוק ישירות את כל האקסיומות: $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$, (z_1, z_2)

i.

$$\begin{aligned}(x + y, z) &= ((x_1 + y_1, x_2 + y_2), (z_1, z_2)) \\&= (x_1 + y_1)z_1 - (x_1 + y_1)z_2 - (x_2 + y_2)z_1 + 3(x_2 + y_2)z_2 \\&= x_1z_1 - x_1z_2 - x_2z_1 + 3x_2z_2 + y_1z_1 - y_1z_2 - y_2z_1 + 3y_2z_2 \\&= (x, z) + (y, z)\end{aligned}$$

ii.

$$\begin{aligned}(ax, z) &= (a(x_1, x_2), (z_1, z_2)) = ((ax_1, ax_2), (z_1, z_2)) \\&= ax_1z_1 - ax_1z_2 - ax_2z_1 + 3ax_2z_2 \\&= a(x_1z_1 - x_1z_2 - x_2z_1 + 3x_2z_2) = a(x, z)\end{aligned}$$

iii.

$$\begin{aligned}(x, y) = ((x_1, x_2), (y_1, y_2)) &= x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_2y_2 \\&= y_1x_1 - y_1x_2 - y_2x_1 + 3y_2x_2 = (y, x)\end{aligned}$$

iv.

$$(x, x) = ((x_1, x_2), (x_1, x_2)) = x_1x_1 - 2x_1x_2 + 3x_2x_2 = (x_1 - x_2)^2 + 2x_2^2 \geq 0$$

והשוויון מתקיים אם $2x_2^2 = 0$ וגם $x_1 - x_2 = 0$, כלומר עבור $x_1 = x_2 = 0$ (ז"א

$x = 0$).

(ב) ההעתקה הנ"ל אינה מ"פ ב- $\mathbb{R}^3$ כי היא לא מקיימת

$$\begin{aligned}((a_1, a_2, a_3), (b_1, b_2, b_3)) &= a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \\ &\neq b_1a_1 + b_2a_2 + b_3a_3 = ((b_1, b_2, b_3), (a_1, a_2, a_3))\end{aligned}$$

2. תהיה $(\cdot, \cdot)$ המכפלה הפנימית הסטנדרטית ב- $\mathbb{R}^2$, כלומר $(x, y) = x_1y_1 + x_2y_2$. הוכח את חוק המקבילית: סכום הריבועים של שני האלכסוני המקבילית שווה לסכום הריבועים של כל הצלעות, כלומר, הוכח כי

$$|x - y|^2 + |x + y|^2 = 2|x|^2 + 2|y|^2$$

פתרון: שים לב כי $|x|^2 = x_1^2 + x_2^2 = (x, x)$. יהיו $x, y \in \mathbb{R}^2$ שני וקטורים עליהם נבנת המקבילית. שני האלכסונים הינם וקטורים $x + y$ ו- $x - y$. מתקיים:

$$\begin{aligned}|x - y|^2 + |x + y|^2 &= (x - y, x - y) + (x + y, x + y) \\ &= (x, x) - 2(x, y) + (y, y) + (x, x) + 2(x, y) + (y, y) \\ &= 2(x, x) + 2(y, y) = 2|x|^2 + 2|y|^2\end{aligned}$$

3. הוכח כי $W^\perp$ תת-מרחב של V .

פתרון: כדי להוכיח כי $W^\perp$ הינו תת-מרחב של V צריך להראות כי וקטור האפס נמצא ב- $W^\perp$ וגם הוקטור $a_1w_1 + a_2w_2$ לכל $w_1, w_2 \in W^\perp$ ולכל שני סקלרים a_1 ו- a_2 .

(א) לכל $w \in W$ מתקיים $0(w, w) = 0$. $(0 \cdot w, w) = (0, w) = 0$. לכן $0 \in W^\perp$.

(ב) לכל שני וקטורים $w_1, w_2 \in W^\perp$ ולכל שני סקלרים a_1 ו- a_2 נרכיב וקטור חדש $v = a_1w_1 + a_2w_2$. לכל $w \in W$ מתקיים

$$(v, w) = (a_1w_1 + a_2w_2, w) = a_1(w_1, w) + a_2(w_2, w) = 0$$

לכן v נמצא ב- $W^\perp$. מכאן $W^\perp$ תת-מרחב של V .

4. יהיה W תת-מרחב של $\mathbb{R}^5$ הנפרש על ידי $u = (1, 2, 3, -1, 2)$ ו- $v = (2, 4, 7, 2, -1)$. מצא בסיס למשלים האורתוגונלי $W^\perp$ של W .

פתרון: במשלים האורתוגונלי של W נמצאים כל הוקטורים $w, (x, y, z, s, t)$ המקיימים
 $(u, w) = (v, w) = 0$ כלומר

$$\begin{aligned}(u, w) &= x + 2y + 3z - s + 2t = 0 \\ (v, w) &= 2x + 4y + 7z + 2s - t = 0\end{aligned}$$

במילים אחרות, המשלים האורתוגונלי $W^\perp$ של W הינו מרחב הפתרונות של המערכת הבאה

$$\begin{cases} x + 2y + 3z - s + 2t = 0 \\ z + 4s - 5t = 0 \end{cases}$$

מכאן

$$W^\perp = \text{Span}\{(2, -1, 0, 0, 0), (13, 0, -4, 1, 0), (-17, 0, 5, 0, 1)\}$$

5. (א) הוכח כי קבוצה אורתונורמלית הינה בלתי תלויה לינארית.

(ב) הוכח שלכל וקטור $v \in V$ הוקטור $w = v - (v, u_1)u_1 - (v, u_2)u_2 - \dots - (v, u_n)u_n$ אורתוגונלי לכל אחד ה- u_j .

פתרון:

(א) יהיו $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ כך ש-

$$a_1u_1 + a_2u_2 + \dots + a_nu_n = 0$$

רוצים להראות שבהכרח כל המקדמים שווים לאפס. לכל i מתקיים

$$\begin{aligned}0 = (0, u_i) &= (a_1u_1 + \dots + a_iu_i + \dots + a_nu_n, u_i) \\ &= a_1(u_1, u_i) + \dots + a_i(u_i, u_i) + \dots + a_n(u_n, u_i) \\ &= a_i(u_i, u_i) = a_i\end{aligned}$$

כלומר, כל המקדמים הם - 0. מכאן הקבוצה הינה בלתי תלויה לינארית.

(ב) נכפול את הוקטור w סקלרית ב- u_i מקבלים

$$\begin{aligned}(w, u_i) &= (v - (v, u_1)u_1 - (v, u_2)u_2 - \dots - (v, u_n)u_n, u_i) \\ &= (v, u_i) - (v, u_1)(u_1, u_i) - \dots - (v, u_i)(u_i, u_i) - \dots - (v, u_n)(u_n, u_i) \\ &= (v, u_i) - (v, u_i)(u_i, u_i) = (v, u_i) - (v, u_i) = 0\end{aligned}$$

וזה מתקיים לכל $1 \leq i \leq n$.

6. יהיה $V = P_2(x)$ מרחב הפולינומים ממעלה קטנה שווה 2 עם מקדמים ממשיים. מצא מכפלה

פנימית על V כך שלפיה הוקטורים $v_3 = x^2, v_2 = x + 1, v_1 = 1$ הם אורתונורמליים.

פתרון: יהיו $p(x) = ax^2 + bx + c$ ו- $g(x) = dx^2 + fx + e$. נבטא אותם על ידי הבסיס $\{v_1, v_2, v_3\}$:

$$p(x) = ax^2 + b(x + 1) + (c - b)1, \quad g(x) = dx^2 + f(x + 1) + (e - f)$$

המכפלה הפנימית מקיימת

$$\begin{aligned} (p(x), g(x)) &= (ax^2 + b(x + 1) + (c - b)1, dx^2 + f(x + 1) + (e - f)) \\ &= ad(x^2, x^2) + bd(x + 1, x^2) + (c - b)d(1, x^2) + \\ &\quad af(x^2, x + 1) + bf(x + 1, x + 1) + (c - b)f(1, x + 1) + \\ &\quad a(e - f)(x^2, 1) + b(e - f)(x + 1, 1) + (c - b)(e - f)(1, 1) \\ &= ad + bf + (c - b)(e - f) = ad + bf + ce - be - cf + bf \end{aligned}$$

1. יהיה $W = \text{Span} \{v_1 = (1, 1, 1), v_2 = (0, 1, 1)\}$ תת מרחב של $\mathbb{R}^3$. מצא בסיס א"נ $\{u_1, u_2\}$ ל- W .

פתרון: מתקיים $\|v_1\| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$. מכאן

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

מתקיים $(v_2, u_1) = 1/\sqrt{3} + 1/\sqrt{3} = 2/\sqrt{3}$. מכאן

$$w_2 = v_2 - (v_2, u_1)u_1 = (0, 1, 1) - \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)$$

מכאן $\|w_2\| = \sqrt{4/9 + 1/9 + 1/9} = \sqrt{2/3}$

$$u_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|} = \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right).$$

מכאן

$$W = \text{Span} \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right) \right\}.$$

2. נתון $W = \text{Span} \{e_1 = (1, 1, 0, 1), e_2 = (1, 1, 1, 0)\}$. מצא בסיס אורתונורמלי ל- $W^\perp$. המשלים האורתוגונלי של W (לפי מ"פ סטנדרטית).

פתרון: במשלים האורתוגונלי של W נמצאים כל הוקטורים מהצורה $w = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ אשר מקיימים

$$(e_1, w) = x_1 + x_2 + x_4 = 0, \quad (e_2, w) = x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

כלומר, $W^\perp$ הינו מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית הבאה

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ -x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

ישנן שתי דרגות חופש $x_4 = a$ ו- $x_2 = b$, ופתרון הכללי הינו $(-a-b, b, a, a)$. כלומר

$$W^\perp = \text{Span} \{v_1 = (-1, 0, 1, 1), v_2 = (-1, 1, 0, 0)\}$$

$$\|v_1\| = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$$

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, 0, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

$$w_2 = v_2 - (v_2, u_1)u_1 = \left(-\frac{2}{3}, 1, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right).$$

$$\|w_2\| = \sqrt{15}/3$$

$$u_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|} = \left(-\frac{2}{\sqrt{15}}, \frac{3}{\sqrt{15}}, -\frac{1}{\sqrt{15}}, -\frac{1}{\sqrt{15}}\right).$$

$$W^\perp = \text{Span} \left\{ \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, 0, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(-\frac{2}{\sqrt{15}}, \frac{3}{\sqrt{15}}, -\frac{1}{\sqrt{15}}, -\frac{1}{\sqrt{15}}\right) \right\}.$$